



UPS REPRICE PLATFORM • 技術文件

UPS 地址驗證 API 設定指南

以 UPS 地址分類服務取代系統住宅／商業判定

文件用途	代理服務的部署程序、憑證設定、驗證方式、介面規格、用戶端設定與已知限制
適用對象	系統管理者(第 1-4、6-7 節)、一般使用者(第 5 節)
前置需求	UPS 開發者帳號、Supabase 專案存取權、Supabase CLI(詳見第 2 節)
專案識別碼	你自己的 Supabase 專案 Reference ID(取得方式見 2.2)。本文件中一律以 <your-project-ref> 代表
代理原始碼	supabase/functions/ups-address/index.ts

• 目錄

1 概述	功能範圍、系統架構、憑證存放位置
1.1 功能定義	
1.2 架構	
1.3 憑證儲存位置	
2 前置需求	三項必要條件的取得方式、所需權限與確認方法
2.1 UPS 開發者帳號	
2.2 Supabase 專案存取權	
2.3 Supabase CLI	
2.4 就緒檢查表	
3 部署程序	取得憑證、連結專案、設定環境變數、部署函式
3.1 取得 UPS API 憑證	
3.2 連結 Supabase 專案	
3.3 設定環境變數	
3.4 部署函式	
4 驗證程序	依狀態碼逐層確認部署、認證與端點功能
4.1 部署狀態驗證	
4.2 取得存取權杖	
4.3 端點功能驗證	
4.4 切換正式環境	
5 用戶端設定	於設定分頁指定判定來源與代理端點
6 介面規格	請求與回應格式、用戶端行為、代理對 UPS 的呼叫
6.1 請求	
6.2 回應	
6.3 用戶端行為	
6.4 代理對 UPS 之呼叫	
7 已知限制與導入評估	目前不支援的情形、每帳號憑證、導入前的比對程序
7.1 認證模式須為 Supabase 帳號	
7.2 每帳號獨立憑證	
7.3 導入前評估	
8 附錄 — 疑難排解	畫面訊息對照、狀態碼速查
8.1 狀態碼速查	

1 概述

1.1 功能定義

系統預設依帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定各件貨物之住宅／商業屬性。啟用本功能後,改由 UPS 官方地址驗證服務對送達地址進行分類,回傳住宅或商業。

住宅與商業之費率不同,分類結果直接影響計價金額。導入前請先詳閱第 7 節。

1.2 架構

用戶端無法直接呼叫 UPS API:UPS 要求 OAuth 認證,且未提供跨來源存取(CORS)。故於 Supabase Edge Function 部署代理服務,由代理持有憑證並代為呼叫。



回傳值: **R** 住宅、**C** 商業、**U** 無法判定。回傳 **U** 或呼叫失敗時,計價流程回退至系統判定邏輯,不中斷作業。

1.3 憑證儲存位置

UPS Client ID 與 Client Secret 僅以環境變數形式存放於代理服務,用戶端設定介面不提供輸入欄位。

設計理由

用戶端設定介面之所有欄位均寫入 `CFG.raw`,該物件會存入瀏覽器 `localStorage`、同步至帳號設定紀錄,並包含於匯出的設定檔中。憑證若置於此處,將隨上述三種載體擴散。此外,用戶端受 CORS 限制無法直接呼叫 UPS,即使填入憑證亦無作用。

2 前置需求

部署前須具備下列三項。三者用途與取得管道均不相同,缺其一則第 3 節無法完成。

2.1 UPS 開發者帳號

用途:取得呼叫 UPS API 所需的 Client ID 與 Client Secret,並訂閱 Address Validation 產品。UPS 以應用程式為單位核發憑證,一組憑證對應一個 UPS 帳號的用量配額。

項目	說明
取得管道	developer.ups.com → Apps → Add App
必要條件	一組有效的 UPS 帳號號碼,即實際出貨並產生帳單之帳號
須訂閱的產品	Address Validation 。未訂閱時憑證本身仍為有效,惟呼叫端點將回 502 UPS 403
核發內容	Client ID 與 Client Secret。Secret 僅於建立時顯示一次,請即時保存
環境	測試 wwwcie.ups.com、正式 onlinetools.ups.com。兩者共用同一組憑證

一個帳號一組憑證

用量計入憑證所屬之 UPS 帳號。多個 UPS 帳號須各自建立應用程式並取得各自之憑證;共用一組憑證將使配額與帳務無法對應。

2.2 Supabase 專案存取權

用途:代理服務(Edge Function)部署於 Supabase 專案之上,並由該專案保管 UPS 憑證。

項目	說明
所需角色	該專案的 Owner 或 Developer。僅具 Read 權限者無法部署函式,亦無法寫入環境變數
專案識別碼	專案設定頁(Settings → General)的 Reference ID,即端點網址中的子網域。本文件的指令中以 <your-project-ref> 表示,執行時換成你自己的
需取得的金鑰	anon(publishable)key,用於 4.2 之測試。這把金鑰設計上即為公開值,寫在你部署的 auth-config.js 內;其安全性由資料表的 RLS 與函式權限保障,不得以 service_role 金鑰替代
確認方式	主控台左側可見 Edge Functions 項目,即表示權限充足

2.3 Supabase CLI

用途:部署函式與寫入環境變數。該二項作業均無法於網頁主控台完成,必須使用 CLI。

平台	安裝指令
macOS	brew install supabase/tap/supabase
Windows	scoop install supabase
跨平台(Node)	npm install -g supabase

安裝後確認版本並完成登入:

```
supabase --version
supabase login
```

supabase login 將開啟瀏覽器完成授權,授權後,CLI 即以該帳號之權限執行。本步驟每台電腦執行一次即可。

2.4 就緒檢查表

下列四項均成立後,始得進入第 3 節。

#	項目	確認方式
1	UPS 應用程式已建立,並已訂閱 Address Validation	開發者主控台的 App 詳細頁列出該產品,且狀態為已核准
2	已保存 Client ID 與 Client Secret	兩者均為可讀取之字串;Secret 遺失須重新產生
3	具備 Supabase 專案的部署權限	主控台可見 Edge Functions 項目
4	CLI 已安裝並登入	supabase --version 有輸出,且 supabase login 已完成

3 部署程序

3.1 取得 UPS API 憑證

- 1 於 `developer.ups.com` 建立應用程式。
- 2 將 **Address Validation** 加入該應用程式的產品清單。
- 3 取得 Client ID 與 Client Secret。

產品訂閱需求

代理呼叫的端點為 `POST /api/addressvalidation/v2/3`,路徑末端的 `3` 為 request option 3,即「地址驗證 + 地址分類」。應用程式僅訂閱 Rating 或 Tracking 不符需求,驗證階段將回傳 `502 UPS 403`。

3.2 連結 Supabase 專案

```
# 授權 CLI(將開啟瀏覽器)
supabase login

# 於儲存庫根目錄執行,產生 supabase/config.toml
supabase link --project-ref <your-project-ref>
```

儲存庫目前不含 `config.toml`,首次部署必須先執行連結。

3.3 設定環境變數

```
supabase secrets set \
  UPS_CLIENT_ID=<client-id> \
  UPS_CLIENT_SECRET=<client-secret> \
  UPS_BASE=https://wwwcie.ups.com
```

變數	說明
UPS_CLIENT_ID	必填
UPS_CLIENT_SECRET	必填
UPS_BASE	選填。預設 <code>https://onlinetools.ups.com</code> (正式環境)。首次部署建議指向 <code>https://wwwcie.ups.com</code> (CIE 測試環境),不消耗正式配額
SUPABASE_URL	無須設定,由平台自動注入
SUPABASE_ANON_KEY	

3.4 部署函式

```
supabase functions deploy ups-address
```

環境變數變更後無須重新部署,即時生效。

4 驗證程序

代理服務對不同失敗原因回傳相異之狀態碼,可依序驗證以定位問題層級。請依 4.1 至 4.3 之順序執行,不得略過。

4.1 部署狀態驗證

於未附認證資訊之情況下呼叫:

```
curl -i -X POST \
  "https://<your-project-ref>.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
```

回應	判讀
401 not signed in	部署成功。代理正確拒絕未經認證的請求
404	函式未部署,返回 3.4

4.2 取得存取權杖

於 Supabase 主控台 Authentication → Users → Add user 建立測試帳號(電子郵件與密碼,並標記為已確認),再取得權杖:

```
curl -X POST \
  "https://<your-project-ref>.supabase.co/auth/v1/token?grant_type=password" \
  -H "apikey: <anonKey,見 auth-config.js>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "<email>", "password": "<password>"}'
```

由回應中取出 `access_token` 欄位。

4.3 端點功能驗證

```
curl -X POST \
  "https://<your-project-ref>.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"address": "1600 Pennsylvania Ave NW", "city": "Washington",
    "state": "DC", "postal": "20500", "country": "US"}'
```

回應	判讀與處置
200 {"class": "R" "C" "U"}	驗證通過,可進行 4.4
500 UPS credentials not configured	環境變數未設定,返回 3.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤,核對 Client ID 與 Secret
502 UPS 403	應用程式未訂閱 Address Validation,返回 3.1

檢視執行紀錄:

```
supabase functions logs ups-address
```

4.4 切换正式环境

```
supabase secrets set UPS_BASE=https://onlinetools.ups.com
```

5 用戶端設定

路徑:設定 分頁 → 住宅／商業判定來源。

圖 5-1 設定分頁。住宅／商業判定來源為本文件相關之區塊,其設定與儲存均於其自身面板內完成,頁面不設共用之儲存鍵。

本文件的取得位置

同一列的「API 設定指南 (PDF)」即本文件,取用介面語言的那一版;其右側的窄鈕(EN 或中文)取用另一版,不必為此切換介面語言。中文版為 UPS-API-Setup-Guide.pdf,英文版為 UPS-API-Setup-Guide-EN.pdf,兩者均須與 index.html 置於同一資料夾。僅部署其一時,按鈕取用另一版並於畫面說明;兩版皆未部署時提示檔案應置之位置,不會無回應。

圖 5-2 預設值為「系統設定」,依帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定。

圖 5-3 選取「連動 API」後填入 3.4 部署完成之端點網址,按「儲存設定」。本欄位僅接受代理網址;UPS 憑證設於代理端,見 1.3。

面板操作行為

面板內之變更於點選當下即套用至記憶體設定,計價立即反映,惟尚未寫入儲存。「關閉」放棄變更並還原,「儲存設定」寫入並關閉面板。

摘要行顯示實際生效的來源

若選取「連動 API」但端點未填寫,區塊摘要與單選鈕均顯示「系統設定」——該狀態下代理無從呼叫,實際執行的即為系統判定。若顯示設定值而非實際行為,將使操作者誤認 API 已生效。

6 介面規格

本節為代理端點之介面定義,供需自行整合或排查請求層問題者參考。一般設定作業無須閱讀本節。

6.1 請求

項目	值
方法	POST。其餘方法回 405 ;OPTIONS 供 CORS 預檢
路徑	/functions/v1/ups-address
必要標頭	Authorization: Bearer <access_token> Content-Type: application/json
CORS	允許來源 *,允許標頭 authorization, content-type

請求主體欄位如下。 address 與 postal 至少須提供其一,否則回 400。

欄位	型別	說明
address	string	街道地址第一行
city	string	城市
state	string	州別代碼
postal	string	郵遞區號,代理端截取前 5 碼
country	string	國別代碼,預設 US
name	string	收件人名稱,選填,轉為 UPS 的 ConsigneeName

6.2 回應

```
{ "class": "R" | "C" | "U", "description": "<UPS 之分類說明>" }
```

class	UPS 原始碼	意義
R	AddressClassification.Code = 2	住宅
C	AddressClassification.Code = 1	商業
U	AddressClassification.Code = 0 或缺值	UPS 無法判定

失敗時回傳 {"error": "<訊息>"},狀態碼見 7.1。502 另附 detail 欄位,內容為 UPS 回應本文之前 300 字元。

分類欄位的兩個位置

UPS 的 XAVResponse 可能將 AddressClassification 置於回應最外層,亦可能置於第一個候選地址 Candidate 之下。代理依序讀取兩處,不因位置差異而回傳 U。

6.3 用戶端行為

用戶端於每次重算前呼叫本端點,其行為如下:

項目	行為
去重	同一批貨件先經地址正規化後歸併,相同地址僅呼叫一次
併發上限	6;避免觸發代理端或 UPS 之速率限制
快取	成功結果以地址為鍵持久保存,後續重算不重複呼叫
失敗處理	失敗結果不寫入快取 。本次回退系統判定;設定修正後,下次重算自動重試
未設端點	不發出任何請求,全數回退系統判定,並於畫面提示端點未填寫

失敗不得快取

若將呼叫失敗記為 U ,則端點填寫錯誤、函式未部署、權限未設定等情形,將被永久記錄為「無法判定」;設定修正後亦不再重試,須手動清除瀏覽器儲存。本行為已明確排除。

6.4 代理對 UPS 之呼叫

項目	值
端點	{UPS_BASE}/api/addressvalidation/v2/3
requestoption	3(Address Validation + Address Classification)
授權	client_credentials,經 /security/v1/oauth/token
權杖重用	存於函式模組層,至到期前 60 秒為止重複使用
追蹤標頭	transId(每次請求之 UUID)、transactionSrc: ups-reprice

7 已知限制與導入評估

7.1 認證模式須為 Supabase 帳號

本機帳號模式下端點不會運作

代理服務以 `auth.getUser()` 驗證呼叫者為有效的 Supabase 使用者。若你的系統以本機帳號模式運行(帳號寫在 `index.html` ,不建立 Supabase 工作階段),則所有請求將回傳 401 ,計價全數回退至系統判定 —— 此時第 5 節之設定填了亦無作用。

此為認證層之前提,與第 3、4 節無涉:該二節所驗證者為代理服務與 UPS 憑證,與用戶端採用何種認證方式無關。故縱使認證模式尚待切換,第 3、4 節仍應先行完成 —— 其成果為可重複使用之基礎設施,不因日後切換而失效。第 5 節之設定,須於認證模式為 Supabase 帳號後方能生效。

7.2 每帳號獨立憑證

若各使用者需使用各自之 UPS 配額,代理服務須改為依呼叫者身分查詢對應憑證:憑證存放於僅伺服器端可讀取之資料表,代理以已驗證之使用者身分取得該筆憑證。端點網址仍為全體共用。此模式的前提同樣為具備真實使用者身分。

7.3 導入前評估

API 為最高優先判定來源

於 `priceShipment()` 中,API 回傳結果之優先序高於帳單代碼與帳單歷史。凡 API 能夠判定之貨件,其住宅／商業分類均以 API 結果為準,包含帳單已載明住宅代碼者。

啟用後受影響者,不僅原判定不確定之少數貨件,而係全部可判定貨件,計價結果將隨之變動。

建議程序:先於單一帳號啟用,以同一期帳單分別於啟用與停用狀態執行重算,比對總額與住宅／商業筆數差異,確認 UPS 地址分類與帳單代碼之不一致比例後,再行推廣。

8 附錄 — 疑難排解

畫面訊息	成因與處置
已選取「連動 API」,但未填寫代理端點	端點欄位為空,見第 5 節
API 代理呼叫失敗(HTTP 401)	無有效認證工作階段,見 7.1
API 代理呼叫失敗(HTTP 404)	端點網址錯誤或函式未部署,見 3.4
API 代理呼叫失敗(HTTP 500)	代理端 UPS 憑證未設定,見 3.3
N 個地址呼叫失敗	部分請求失敗,該部分回退系統判定。 失敗結果不寫入快取,下次重算自動重試
API 未回傳任何住宅／商業分類	UPS 對該批地址均回傳 U(無法判定)
已選取「連動 API」,面板仍顯示「系統設定」	端點未填寫;面板顯示實際生效之來源,見第 5 節

8.1 狀態碼速查

狀態碼	層級	處置
404	函式未部署	2.4
401	呼叫者未認證	7.1
500	代理端未設 UPS 憑證	2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤	2.1
502 UPS 403	UPS 產品未訂閱	2.1
200	正常	—